Keystone基础架构

Keystone

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone-staas/concepts/infra.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Keystone基础架构 1
Keystone基础架构 1
用于部署的组件 2
将OpsRamp用作监控应用程序 4
Keystone数据流 6

Keystone基础架构

Keystone基础架构

本节介绍适用于NetApp和客户操作环境的NetApp Keystone 基础架构、架构和管理应用程序。

Keystone基础架构、设计、技术选择和组件产品仅由NetApp提供。NetApp 保留采取以下操作的权利：

- 选择，替换或重新利用产品。
- 如果认为合适，请使用新技术更新产品。
- 增加或减少产品容量以满足服务要求。
- 修改架构，技术和 / 或产品以满足服务要求。

Keystone基础架构包括多个组件、例如以下组件：

- 包括存储控制器的Keystone基础架构。
- 用于管理和运行服务的工具，例如 OpsRamp ， Active IQ 和 Active IQ Unified Manager 。

存储平台

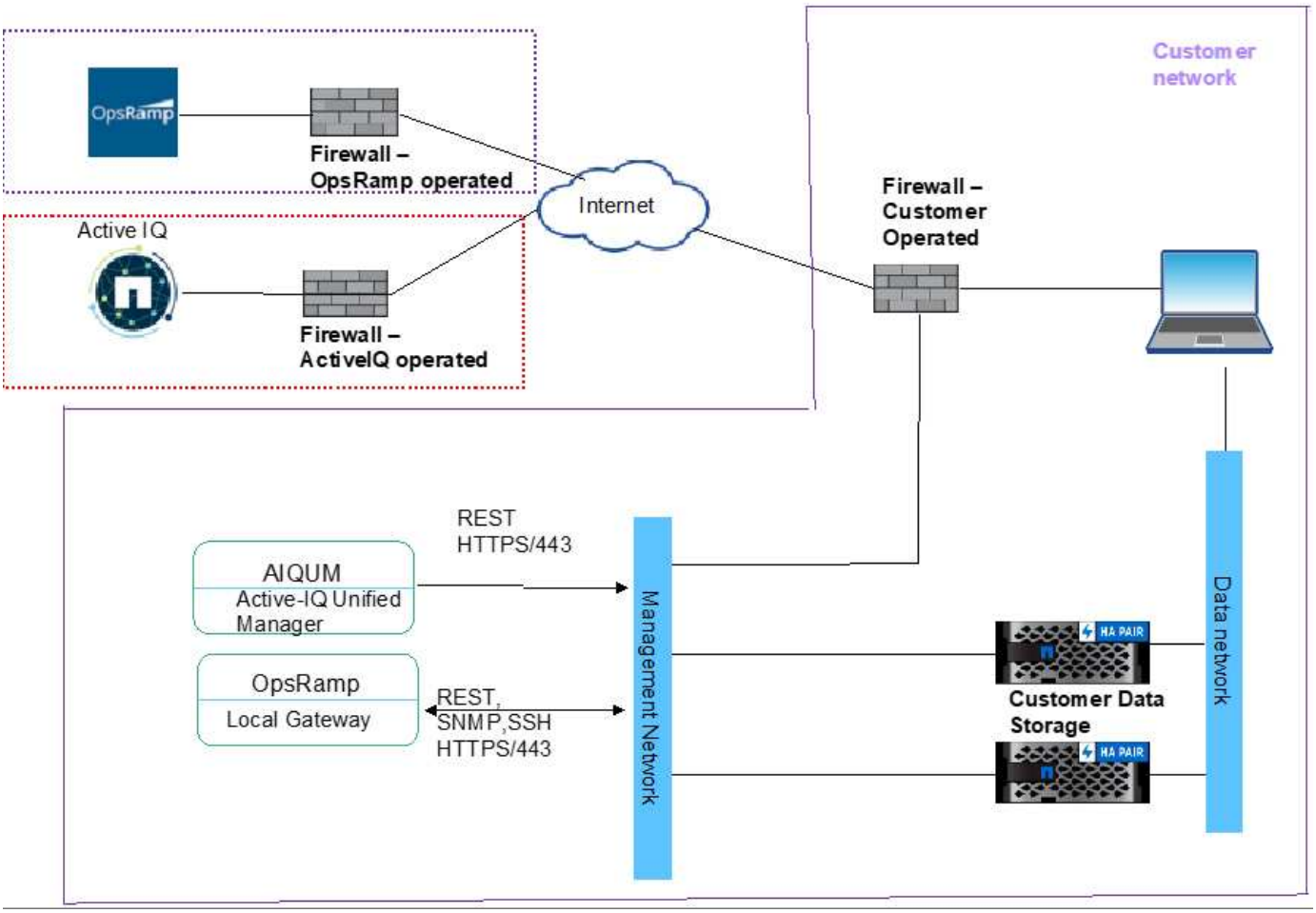
企业级应用程序需要存储平台来支持快速配置工作流、保持持续可用性、以低延迟持续运行高工作负载、提供更高的性能、并支持与主要云提供商的集成。NetApp提供了多种产品和技术来满足这些要求。对于Keystone服务、NetApp使用AFF 和StorageGRID 平台。

监控工具

在Keystone客户运营的服务中、存储基础架构和监控工具会安装在您的站点上。存储基础架构由支持初始订单所需的存储硬件组成、并可配置为稍后订购更多存储。

除了存储设备之外、还配置了两个监控工具来监控存储和使用情况。

- OpsRamp本地网关：OpsRamp是一个基于云的应用程序、用于监控您的网络。它内置了与NetApp存储平台的集成功能、可用于收集环境数据并监控网络。通过使用您站点上安装的本地网关与云门户进行通信、可以启用此服务。有关信息、请参见
- Keystone Data Collector：Keystone收集器为Keystone客户提供计费服务。此应用程序与Active IQ Unified Manager 捆绑在一起。它每五分钟定期从ONTAP 和StorageGRID 控制器收集一次数据。处理数据、并通过用于生成计费数据的AutoSupport 机制将元数据发送到集中式Active IQ 数据湖。Active IQ 数据湖处理数据以进行计费、并将其发送给Zuora进行计费。您可以通过Active IQ 数字顾问客户门户登录并查看Keystone订阅的订阅和消费详细信息。



有关详细信息，请参见 "Keystone和Active IQ 数字顾问"。

用于部署的组件

本节列出了在您的环境中启用NetApp Keystone 服务所需的组件。

站点要求

某些站点特定的要求、例如空间、机架、PDU、电源、 和散热、以及此处讨论的其他网络和安全要求。

空间

用于托管Keystone基础架构设备的占地空间(由客户提供)。NetApp 会根据最终配置提供重量规格。

机架

客户运营的产品中的四个后机架（由客户提供）。在 NetApp 运营的产品中， NetApp 或客户均可根据要求提供机架。NetApp 提供 42 个深机架。

PDU

您应提供已连接到两个单独的受保护电路且具有足够C13插座的配电单元(PDU)。在客户运营的产品中，在某些

情况下，需要 C19 网点。在NetApp运营的产品中、NetApp或客户均可根据要求提供PDU。

电源

您应提供所需的电源。NetApp 将根据 200V 额定电压（典型 A ，最大 A ，典型 W ，最大 W ，电源线类型，和数量），具体取决于最终配置。所有组件都具有冗余电源。NetApp 将提供机柜内电源线。

散热

NetApp 可以根据最终配置和要求提供冷却要求规格（典型 BTU ，最大 BTU ）。

Storage Virtual Machine

部署Storage Virtual Machine (Storage VM)时应遵循以下要求、以支持监控和计量Keystone订阅。Keystone收集器需要一个Storage VM；OpsRamp网关需要另一个Storage VM

- Keystone收集器—用于收集使用情况指标：
  - vCPU：4
  - VRAM：16 GB
  - vDisk：200 GB
- OpsRamp网关—用于实时监控+ Keystone GSSC提供的远程支持ONTAP：
  - vCPU：8
  - VRAM：16 GB
  - vDisk：100 GB

部署选项

可以通过以下方法部署Keystone收集器：

- VMware OVA模板(需要VMware vCenter Server 6.7或更高版本)
- 客户提供Red Hat Enterprise Linux 7或8或CentOS 7 Linux服务器、并通过`.rpm`安装过程安装Keystone软件。

OpsRamp网关部署在以下配置中：

- VMware OVA模板(需要VMware vCenter Server 6.7或更高版本)
- 可启动的.iso安装程序
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - 基于内核的虚拟机(Linux KVM)

网络

要运行和维护Keystone收集器和OpsRamp网关、需要对以下服务进行出站访问：

- support.netapp.com (使用情况数据上传)

- keystone.netapp.com (软件更新)
- hub.docker.io (软件更新)

根据客户要求和使用的存储控制器、NetApp可以在客户站点提供10 GB、40 GB和100 GB连接。

NetApp仅为NetApp提供的基础架构设备提供所需的收发器。您应提供客户设备所需的收发器、并使用缆线连接到NetApp提供的Keystone基础架构设备。

远程访问要求

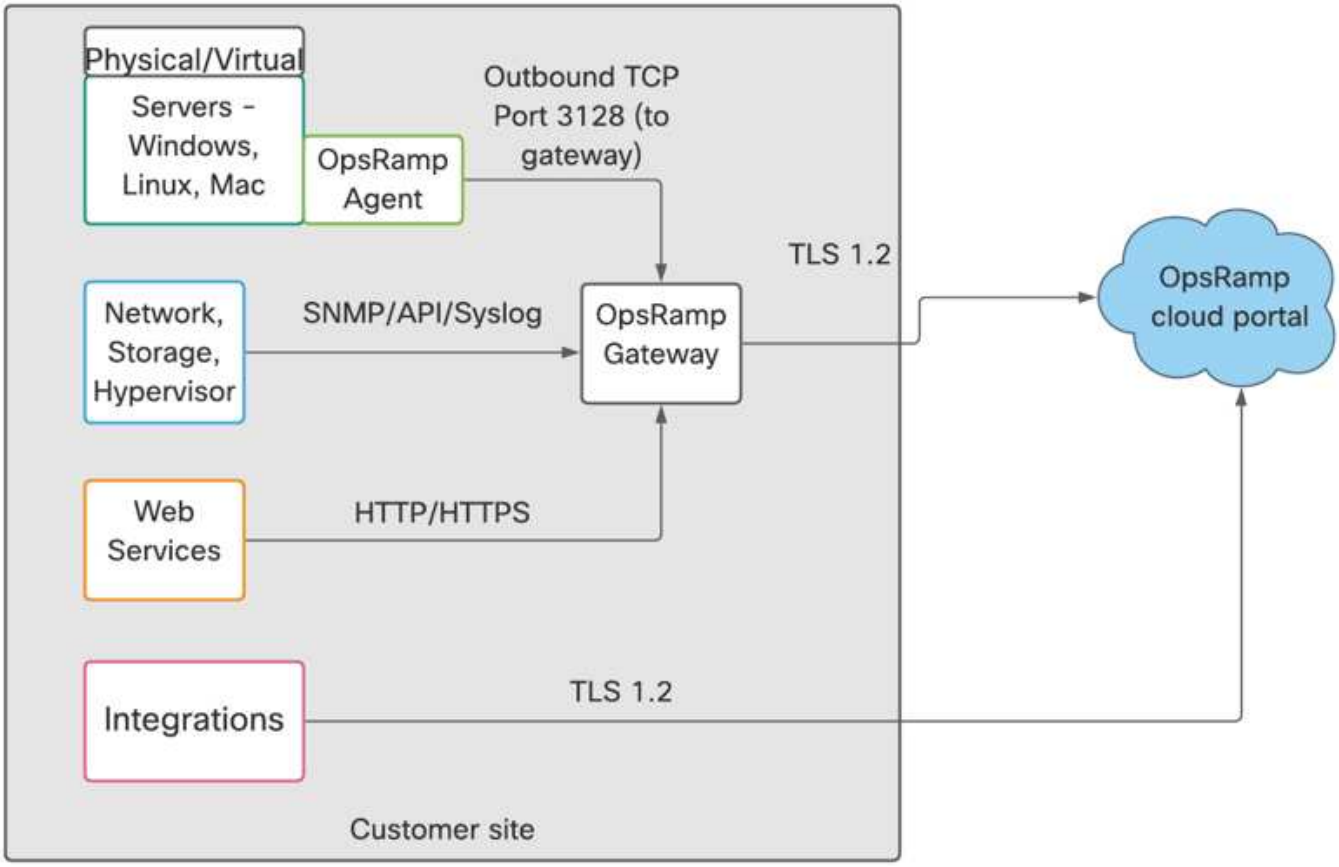
客户数据中心安装的存储基础架构或客户拥有的联合服务与Keystone运营中心之间需要网络连接。客户负责提供计算和虚拟机以及互联网服务。网络设计应采用安全协议、并且NetApp和客户都将批准防火墙策略。

NetApp需要访问为监控和管理而安装的硬件和软件组件、以便为Keystone客户提供监控和计费等服务。最常见的方法是建立与客户网络的虚拟专用网络(VPN)连接并访问所需数据。为了克服客户认为因向新服务打开防火墙端口而导致的任何操作复杂性、监控工具会启动外部连接。OpsRamp和Zuora等NetApp云应用程序使用此连接来执行相应的服务。此方法可满足客户的要求、即不打开防火墙端口、但可以访问属于此服务一部分的监控组件。

将**OpsRamp**用作监控应用程序

OpsRamp是一款基于SaaS的应用程序、Keystone使用它来发现、监控和持续管理资产。借助OpsRamp、NetApp的监控团队可以为部署Keystone的客户远程提供远程监控和管理服务。

此工具具有丰富而强大的功能、可用于发现应用程序、服务器、网络设备、容器以及IT环境中通常使用的其他资源等资产。此远程管理服务易于部署在不同位置、可快速收集数据、并可在集中式信息板上轻松查看。要获取有关OpsRamp计划的更多信息、请访问 https://docs.opsramp.com/。



在OpsRamp架构中、集中式SaaS应用程序有两个不同的组件、如图所示。在监控站点上、可以使用OpsRamp本地网关从资产中收集数据、也可以使用要监控的资源中的OpsRamp代理、或者同时使用本地网关和代理。

OpsRamp云门户是一个基于SaaS的应用程序、用于从客户位置安装的代理或本地网关收集元数据、并对其进行处理、然后将其显示在信息板上并提供观察结果。Keystone监控团队会定期监控此信息板、以获得深入见解。

OpsRamp集中式工具和OpsRamp本地网关协同工作来监控和管理资产。集中式工具发出命令、本地网关对其执行操作、收集数据并将其发送回集中式门户。

客户站点上安装的OpsRamp本地网关具有多种优势、例如：

- 无需在所有资产上安装OpsRamp代理。
- 这些资产只能指向本地网关、该网关可以聚合警报并将其发送到集中式门户。
- 客户可以限制和监控本地网关上的传入和传出流量、而不是允许在不同设备上部署OpsRamp代理流量。

OpsRamp安全性

OpsRamp符合SOC 2 Type II等标准、并托管在符合ISO 27001和SOC 1 Type I安全性、可用性和机密性标准的第1层数据中心提供商中。

此外、OpsRamp还为Keystone提供了以下安全功能：

- OpsRamp可维护用户活动日志、Keystone可生成有关用户活动的临时或计划报告。
- 从OpsRamp网关到OpsRamp云门户的所有通信均采用TLS加密。

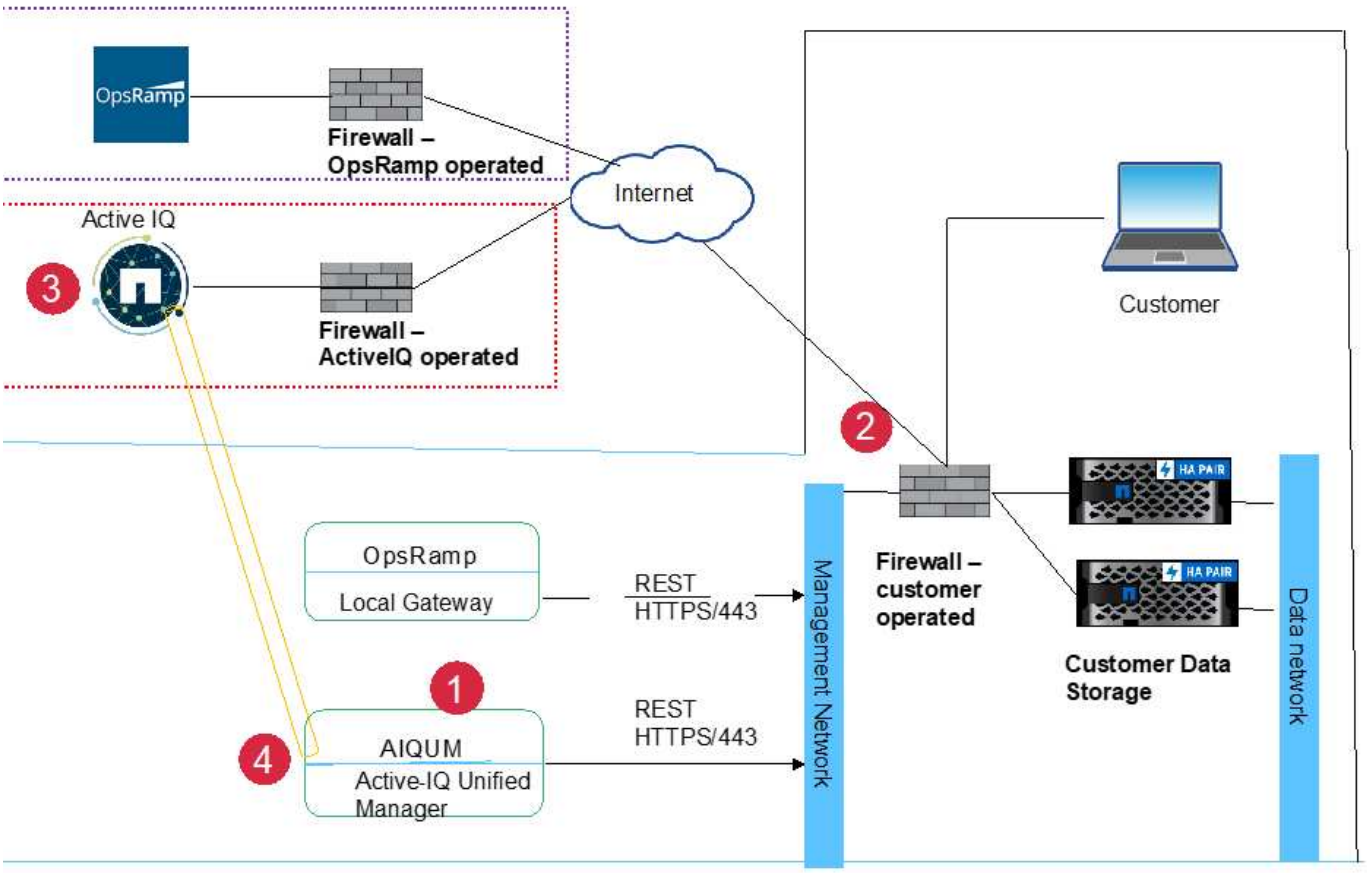
- 空闲数据和正在传输的数据使用TLS进行加密。
- OpsRamp为Keystone提供了双因素身份验证选项。
- OpsRamp可实施基于角色的访问控制、从而使Keystone能够创建多个角色并为用户分配适当的权限。

Keystone数据流

Keystone系统会遇到通过Keystone收集器流量传输的数据流并监控数据流。

Keystone收集器数据流

Keystone收集器会向存储控制器启动REST API调用、并定期获取控制器的使用情况详细信息。

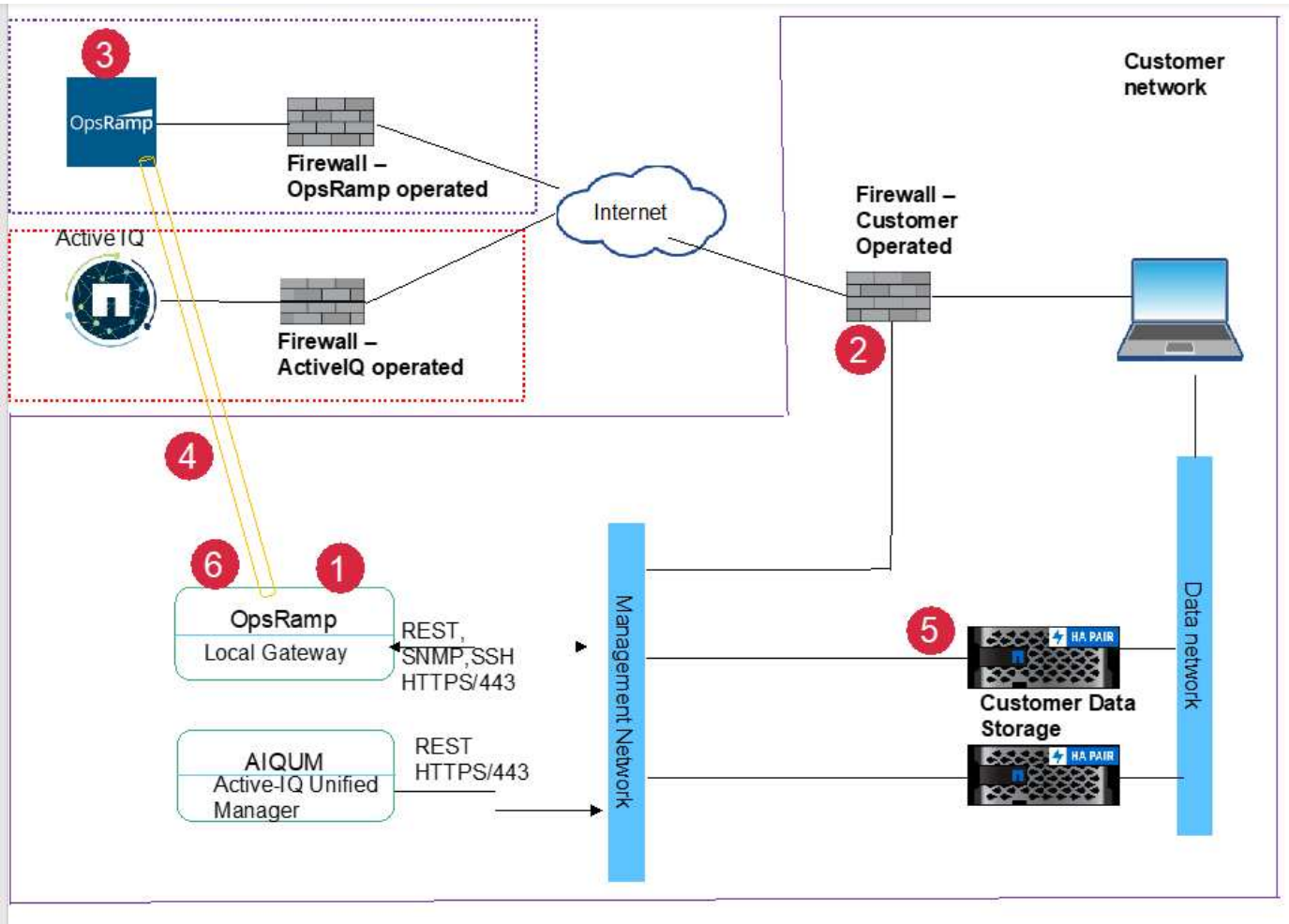


图例

1. NetApp收集器启动与Active-IQ云门户的HTTPS会话。
2. 客户操作的防火墙允许进行连接。
3. Active IQ 云门户接受此连接并与NetApp收集器建立通道。
4. NetApp收集器会建立一个与存储控制器的管理连接的REST API会话、获取环境数据并将其发送到Active IQ门户。

监控数据流

持续监控存储基础架构的运行状况是Keystone服务最重要的功能之一。为了进行监控、Keystone使用OpsRamp、该应用程序需要远程访问客户的网络。下图介绍了OpsRamp工具如何保护对客户位置的远程访问。



图例

1. OpsRamp网关启动与云中的OpsRamp云门户的TLS会话。
2. 客户操作的防火墙允许进行连接。
3. 云中的OpsRamp服务器接受连接。
4. 在OpsRamp云门户和OpsRamp本地网关之间建立TLS通道。
5. NetApp控制器使用SNMP协议发送警报或响应API请求到OpsRamp本地网关。
6. OpsRamp本地网关使用之前建立的TLS会话将这些警报发送到其云门户。

版权信息

版权所有 © 2022 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。